

Falta de constancia en hábitos de actividad física

CC3091 – Ingeniería de Software 2

Camila Sandoval **#24358**

Emily Góngora **#24308**

Alejandra Sierra **#24405**

Martin Villatoro **#24033**

Alejandro Pérez **#24136**

Esteban de la Peña **#24171**

Introducción

Durante el Sprint 6, el equipo se enfocó en ampliar las funcionalidades sociales de Havit y consolidar los principales flujos relacionados con progreso, publicaciones, Feed, perfiles y seguidores.

El desarrollo se organizó por bloques funcionales, asignando a integrantes específicos la responsabilidad principal de cada módulo. Esta organización permitió trabajar de forma secuencial sobre funcionalidades relacionadas, buscando reducir dependencias entre integrantes y facilitar posteriormente la integración general del sistema.

Durante el sprint también se amplió la estrategia de aseguramiento de calidad del proyecto mediante nuevas pruebas automatizadas y la elaboración de un Plan Maestro de Pruebas, utilizado para definir los casos que deben validarse sobre las principales funcionalidades de Havit.

El presente informe describe la planificación del Sprint 6, el incremento desarrollado, los resultados obtenidos, las métricas del equipo, las pruebas realizadas, la ejecución del presupuesto y la retrospectiva correspondiente.

Product Backlog

Previo al inicio de este sprint, Havit ya contaba con la base funcional necesaria para gestionar el ciclo principal de actividad física dentro de la aplicación. El Product Backlog desarrollado incluía funcionalidades de autenticación y gestión de usuarios, creación y consulta de challenges, ejercicios y rutinas, registro de workouts y métricas, almacenamiento de workout logs y carga de archivos e imágenes. En el frontend ya se disponía de las principales pantallas de navegación, incluyendo Home, búsqueda, challenges y perfil, junto con la integración inicial con los servicios del backend. A partir de esta base, el sprint se enfoca en conectar y consolidar las funcionalidades existentes para evolucionar Havit hacia una experiencia más social, donde el progreso generado durante los workouts pueda convertirse en contenido visible dentro de challenges, perfiles y el feed de la aplicación.

Objetivos del Sprint

- **Consolidar el flujo de progreso dentro de los challenges**, asegurando la correcta integración entre workouts, evidencias fotográficas, publicaciones y actualización del progreso del usuario.
- **Fortalecer el componente social de Havit** mediante la implementación e integración de publicaciones, feed y perfiles, permitiendo que la actividad y progreso de los usuarios puedan visualizarse dentro de la aplicación.

- **Implementar las relaciones de seguimiento entre usuarios**, incorporando las funcionalidades de follow, unfollow, followers y following como base para futuras interacciones sociales dentro de Havit.
- **Mejorar la experiencia general de la aplicacion a traves de pruebas y establecer el plan de pruebas para el proyecto**

Sprint Backlog

Para el Sprint 6 se organizó el trabajo mediante bloques funcionales. Cada bloque concentra el desarrollo de un módulo específico y asigna responsables principales para reducir dependencias entre integrantes.

En cada bloque se incluye el rango de fechas en el que tenemos planeadas implementar cada nueva funcionalidad, por lo que aplica también como un calendario guía.

Bloque 1 (31 julio - 5 agosto)

Tarea	Encargado	Tiempo	Story Points	Descripción
B1 Ale Sierra: Módulo Challenge Progress	Ale Sierra	8 h	8	Implementar completamente la lógica del flujo Workout → Workout Post → Challenge Progress, incluyendo validación de imágenes, actualización del progreso y endpoints necesarios para el módulo.
B1 Esteban: Integración Challenge Progress	Esteban	8 h	8	Implementar completamente la integración del flujo de progreso en el frontend, permitiendo subir evidencia, visualizar el progreso actualizado y validar el funcionamiento del challenge.

Bloque 2 (6 agosto - 11 agosto)

Tarea	Encargado	Tiempo	Story Points	Descripción
-------	-----------	--------	--------------	-------------

B2 Alejandro Pérez: Módulo Posts y Feed	Alejandro Pérez	12 h	13	Implementar completamente el backend del sistema de publicaciones, incluyendo feed, publicaciones públicas, publicaciones por usuario, consultas optimizadas y endpoints relacionados con el módulo.
B2 Emily: Pantallas del Feed	Emily	12 h	13	Implementar completamente la interfaz del Feed, tarjetas de publicaciones, componentes reutilizables, estados vacíos, skeletons y toda la experiencia visual relacionada con publicaciones.

Bloque 3 (12 agosto - 15 agosto)

Tarea	Encargado	Tiempo	Story Points	Descripción
B3 Martín: Módulo Followers	Martín	10 h	8	Implementar completamente la lógica de seguidores, seguidos, privacidad del perfil y validaciones del sistema social. (también badges de actividad)
B3 Camila: Perfil Social	Camila	12 h	13	Implementar completamente el perfil del usuario, incluyendo rediseño, estadísticas, publicaciones, información pública y visualización del progreso.

Bloque 4 (16 agosto - 18 agosto)

Tarea	Encargado	Tiempo	Story Points	Descripción
B4 Ale Sierra: Integración General	Ale Sierra	8 h	8	Integrar los módulos desarrollados durante el sprint, resolver conflictos entre funcionalidades, optimizar el backend y corregir errores críticos antes de la entrega final.

B4 Todo el equipo: Testing y Demo	Equipo	6 h	8	Realizar pruebas funcionales, corregir errores encontrados, validar el funcionamiento integral de la aplicación y preparar la demostración final del sprint.
--------------------------------------	--------	-----	---	--

Evidencia de planificación y seguimiento en Jira

SCRUM Sprint 6 1 ago – 18 ago (7 actividades) 33 0 0 Completar sprint ...									
☒	SCRUM-127	B1 Ale S: Módulo Challenge Progress	Tareas por hacer	5 ago	5				MC
☒	SCRUM-128	B1 Esteban: Integración Challenge Progress	Tareas por hacer	5 ago	5				EG
☒	SCRUM-129	B2 Alejandro Pérez: Módulo Posts y Feed	Tareas por hacer	11 ago	5				AM
☒	SCRUM-130	B2 Emily: Pantallas del Feed	Tareas por hacer	11 ago	3				ES
☒	SCRUM-131	B3 Martín: Módulo Followers	Tareas por hacer	11 ago	5				MS
☒	SCRUM-132	B3 Camila: Perfil Social	Tareas por hacer	15 ago	5				CC
☒	SCRUM-133	B4 Esteban y Ale S: Integración General	Tareas por hacer	18 ago	5				MC

Pruebas

ID	Funcionalidad	Tipo	Automatiza da	Estado	Qué valida
CP-01	Login con credenciales válidas	Funcional	Sí	Aprobado	Se emite un JWT correcto al loguearse
CP-02	Login con credenciales inválidas	Funcional	Sí	Aprobado	Se rechaza email/password incorrectos
CP-03	Consultar info de un challenge	Funcional	No	Pendiente	—
CP-04	Unirse a un challenge	Integración	Sí	Aprobado	Usuario queda registrado como participante

CP-05	Registrar un workout	Integración	Sí (parcial)	Aprobado (parcial)	Guardado del workout, un registro por día
CP-06	Guardar progreso de workout	Integración	Sí (parcial)	Aprobado (parcial)	Misma cobertura que CP-05
CP-07	Subir foto de evidencia	Integración	No	Pendiente	—
CP-08	Actualizar progreso tras completar actividad	Sistema	No	Pendiente	—
CP-09	Generar publicación desde el progreso	Integración	Sí	Aprobado	El post se crea con los datos correctos
CP-10	Consultar publicaciones (Feed)	Funcional	Sí	Aprobado	El feed muestra las publicaciones correctas
CP-11	Consultar perfil propio	Funcional	Sí (parcial)	Aprobado (parcial)	Datos de perfil propio
CP-12	Consultar perfil de otro usuario	Funcional	Sí	Aprobado	Solo info pública, nunca email
CP-13	Seguir a otro usuario	Integración	Sí	Aprobado	Relación creada, reactivación si estaba inactiva, carrera→409
CP-14	Dejar de seguir	Integración	Sí	Aprobado	Soft-delete de la relación, 404 si no existía
CP-15	Intentar seguirse a sí mismo	Funcional	Sí	Aprobado	Rechazo con 400, sin tocar la DB
CP-16	Flujo completo Challenge→Workout→Foto→Post	Sistema	No	Pendiente	—

CP-17	Flujo social Post→Perfil→Feed	Sistema	No	Pendiente	—
CP-18	Regla de visibilidad+moderación del Feed	Funcional	Sí	Aprobado	Solo public+approved aparece, sin excepciones
CP-19	Contrato de respuesta y orden del Feed	Funcional	Sí	Aprobado	Forma exacta de los datos, orden correcto
CP-20	Mis propias publicaciones	Integración	Sí	Aprobado	Mismo comportamiento que endpoint "mine"
CP-21	Publicaciones públicas de otro usuario	Integración	Sí	Aprobado	Solo público+aprobado, sin bypass
CP-22	Usuario inexistente/inactivo	Funcional	Sí	Aprobado	404 correcto
CP-23	Usuario sin publicaciones	Funcional	Sí	Aprobado	200 con lista vacía
CP-24	Cursor de paginación — codificar/decodificar	Unitaria	Sí	Aprobado	Round-trip correcto, sin asumir IDs numéricos
CP-25	Cursor inválido	Funcional	Sí	Aprobado	Errores controlados (400), nunca un crash
CP-26	Límites de limit (1, 50, 0, 51)	Funcional	No	No ejecutado	—
CP-27	Patrón de paginación (limit+1 , siguiente página)	Integración	Sí	Aprobado	No hay huecos ni duplicados entre páginas

CP-28	<code>visibility: public</code> se propaga end-to-end	Integración	Sí	Aprobado	El dato llega intacto desde la creación hasta el post
CP-29	Post no puede ser público si el challenge es privado (escritura)	Funcional	Sí	Aprobado	Downgrade automático a <code>private</code>
CP-30	Post de challenge privado nunca en Feed global (lectura)	Funcional	Sí	Aprobado	Segunda capa de protección, sin excepciones
CP-31	Idem en perfil de otro usuario, salvo miembros	Funcional	Sí	Aprobado	Coherencia de la regla en todos los endpoints
CP-32	Cálculo de badges	Funcional	Sí	Aprobado	Badges/racha calculados correctamente
CP-33	Badges de otro usuario respetan privacidad	Funcional	Sí	Aprobado	Se oculta si el perfil es privado y no lo sigo
CP-34	Crear invitación a challenge	Integración	Sí	Aprobado	Reglas de creación e invitación válida
CP-35	Aceptar/rechazar/cancelar invitación	Integración	Sí	Aprobado	Transacciones y permisos correctos
CP-36	Listar invitaciones	Funcional	Sí	Aprobado	Listados correctamente delimitados

Totales

Métrica	Cantidad
Casos totales	36
Aprobados	30
Pendientes / no ejecutados	6 (CP-03, CP-07, CP-08, CP-16, CP-17, CP-26)
Tests automatizados (Jest) que respaldan estos casos	190 (18 suites)

Presupuesto

Durante el Sprint 5 se realizó una primera estimación del presupuesto general para el desarrollo de Havit. Después de la revisión de esta entrega, se identificó la necesidad de corregir y presentar de una forma más clara el cálculo realizado. Por esta razón, el presupuesto incluido en este Sprint 6 corresponde a una corrección y actualización de la versión presentada anteriormente.

Para esta actualización también se tomó en cuenta el trabajo planificado para el Sprint 6. Sin embargo, las nuevas funcionalidades desarrolladas durante este sprint forman parte del alcance general que ya había sido considerado dentro de la estimación completa del proyecto. Por esta razón, no se agregó el costo del Sprint 6 como un gasto adicional al presupuesto total, ya que esto representaría contabilizar nuevamente parte del esfuerzo de desarrollo.

Trabajo considerado durante el Sprint 6

Durante el Sprint 6 se planificaron nuevas funcionalidades y actividades relacionadas con el crecimiento de la aplicación y la integración de sus módulos principales.

Actividad	Tiempo planificado
Módulo Challenge Progress	8 h
Integración Challenge Progress	8 h
Módulo Posts y Feed	12 h

Pantallas del Feed	12 h
Módulo Followers y badges	10 h
Perfil Social	12 h
Integración General	8 h
Testing y Demo	6 h
Total Sprint 6	76 h

Estas 76 horas representan el trabajo planificado específicamente para las actividades del Sprint 6. Este esfuerzo se encuentra incluido dentro de la estimación general de desarrollo utilizada para calcular el costo del proyecto.

Presupuesto general del proyecto

Luego de realizar las correcciones correspondientes, se mantiene la estimación general del proyecto de la siguiente manera:

Concepto	Costo estimado
Costo laboral del desarrollo	Q326,344.95
Infraestructura y servicios	Q4,960.62
Costo base del proyecto	Q331,305.57
Margen del proyecto (50%)	Q165,652.79
Precio final estimado	Q496,958.36

Dentro de los costos de infraestructura se consideran los principales servicios necesarios para el funcionamiento de Havit, como el servidor y la base de datos utilizados en Azure, almacenamiento de imágenes mediante Cloudflare R2 y los servicios necesarios para la distribución de la aplicación.

El precio final estimado del proyecto es de Q496,958.36, el cual puede redondearse a aproximadamente Q500,000 para presentar el presupuesto general de Havit.

Resultado de la actualización

Después de incorporar la planificación correspondiente al Sprint 6, se determinó que no es necesario aumentar el presupuesto general del proyecto. Las funcionalidades desarrolladas durante este sprint, como Challenge Progress, Posts y Feed, seguidores, badges, perfil social, integración y pruebas, forman parte del alcance general considerado en la estimación.

Por lo tanto, la corrección presentada en el Sprint 6 mantiene un presupuesto final aproximado de Q500,000. Esta versión sustituye la estimación presentada anteriormente y busca reflejar de una manera más clara el costo esperado del desarrollo completo de Havit.

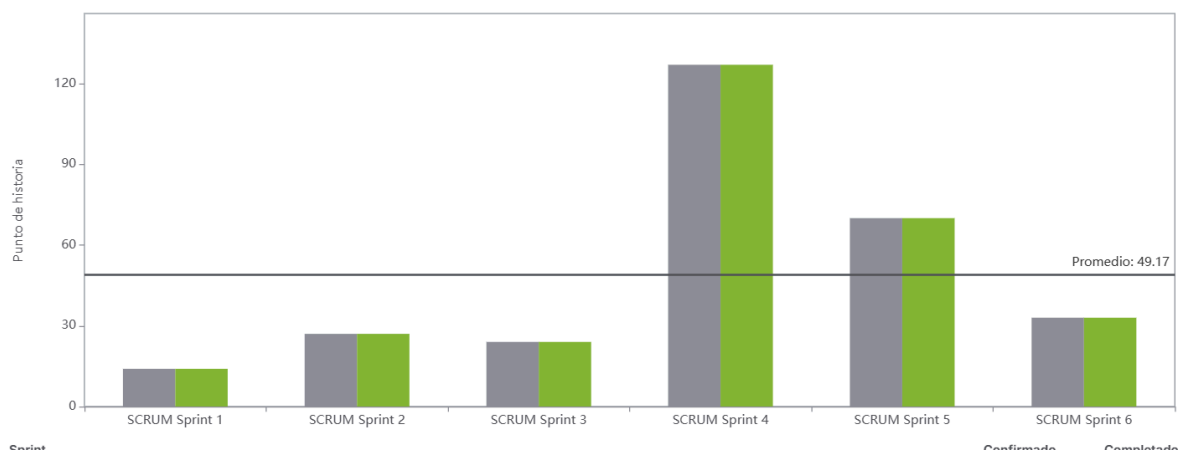
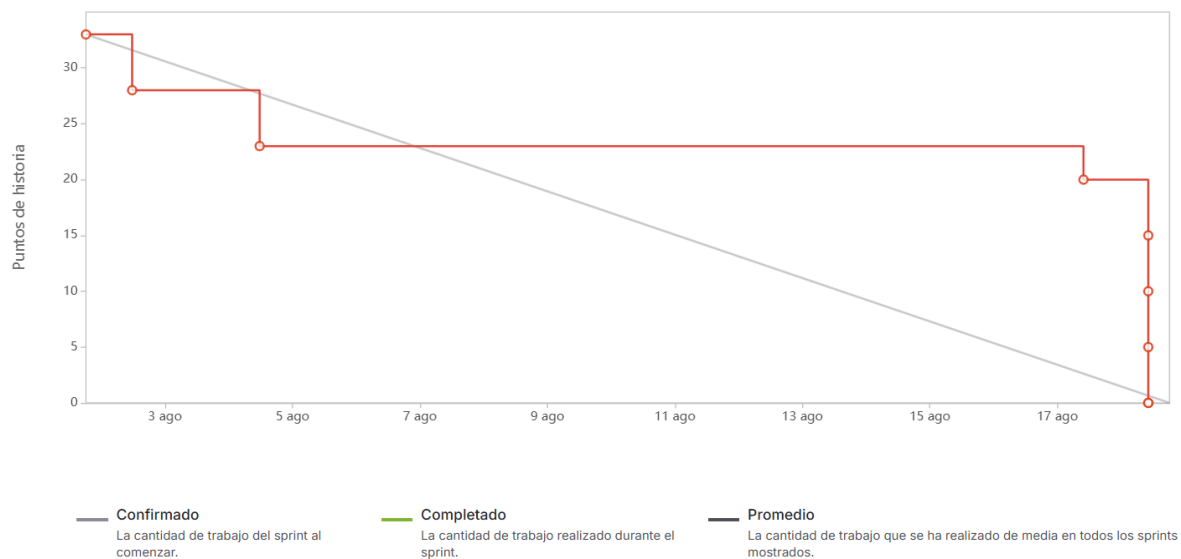
Testeo con usuarios:

Después de diseñar, se entrevistaron a los mismos usuarios que nos ayudaron en sprints anteriores para obtener un feedback del prototipo. En esta tabla se registró lo que le gustó y disgustó a cada uno.

Nombre	Tipo de usuario	Lo que le gustó	Lo que no le gustó
Perfil 1: Personas que no hacen ejercicio pero quieren empezar			
Santiago Chacón	Usuario 1: Personas jóvenes en etapa académica	El nuevo Feed y ver el progreso de otros usuarios lo motiva a seguir	Le gustaría poder filtrar el feed por tipo de challenge
Pablo Oliva	Usuario 2: Personas adultas con responsabilidades múltiples	Poder seguir a otros usuarios y ver sus publicaciones	El proceso de subir una publicación le pareció algo lento
Henry Funes	Usuario 3: Personas adultas mayores	El perfil social con estadísticas es claro y fácil de entender	El feed tiene demasiado contenido y se siente abrumador
Perfil 2: Personas que hacen ejercicio de forma intermitente o inconsistente			

Natalia Gaitán	Usuario 1	Le gustó poder ver el progreso de sus challenges como publicaciones	El sistema de followers no le mostraba sugerencias de a quién seguir
Fernanda de Sandoval	Usuario 2	El diseño de las tarjetas de publicaciones en el feed	Algunos estados vacíos del feed no comunican bien qué hacer
Margot Cano	Usuario 3	Que su perfil puede seguir siendo privado con la nueva función social	Le costó encontrar la opción de dejar de seguir a alguien
Perfil 3: Personas constantes y competitivas en el ejercicio			
Javier Castillo	Usuario 1	El nuevo perfil social muestra bien sus estadísticas y publicaciones	Quisiera comparar su progreso directamente con el de otros usuarios
Marlon Navarro	Usuario 2	Que ahora puede ver el progreso de sus challenges en el feed	La carga de imágenes en las publicaciones a veces tarda
Karina Cabrera	Usuario 3	El sistema de seguidores hace la app más motivadora	Faltan notificaciones cuando alguien la sigue o comenta

Resultados del Sprint



Durante el Sprint 6 se comprometieron aproximadamente 33 Story Points, los cuales fueron completados en su totalidad al finalizar el sprint. El Burndown Chart evidencia un avance significativo durante los primeros días, seguido de un período prolongado sin reducción de los puntos pendientes y una concentración de cierres al final del sprint. Aunque se alcanzó el 100 % del trabajo comprometido, se identifica como oportunidad de mejora distribuir y registrar la finalización de las tareas de manera más progresiva. En comparación con los sprints anteriores, la cantidad de puntos comprometidos fue inferior al promedio histórico de 49.17 puntos; sin embargo, el equipo mantuvo el cumplimiento total del alcance planificado.

Retrospectiva del Sprint

¿Qué salió bien?

- Se avanzó en la implementación de las funcionalidades sociales de Havit, principalmente en el Feed, publicaciones, perfiles y sistema de seguidores.

- La organización del trabajo por bloques permitió que cada integrante se enfocara en un módulo específico y que las tareas pudieran desarrollarse de forma paralela.
- Se logró avanzar en la integración entre frontend y backend, permitiendo visualizar dentro de la aplicación el progreso y las publicaciones de los usuarios.
- Se fortaleció el proceso de pruebas mediante nuevas pruebas automatizadas y la elaboración de un Plan Maestro de Pruebas para validar las principales funcionalidades del sistema.

¿Qué salió mal?

- Algunas tareas se completaron más tarde de lo planificado, lo que redujo el tiempo disponible para realizar la integración y las pruebas finales.
- Se presentaron dificultades al integrar los diferentes módulos debido a dependencias entre las funcionalidades desarrolladas en frontend y backend.
- La integración general concentró varias correcciones y validaciones cerca del final del sprint, generando una mayor carga de trabajo durante los últimos días.
- Algunas funcionalidades de la interfaz necesitaron ajustes después de integrarse con el backend para mantener una experiencia consistente dentro de la aplicación.

Acciones de mejora

- Realizar integraciones parciales durante todo el sprint para detectar problemas entre frontend y backend con mayor anticipación.
- Mantener una comunicación más constante entre los responsables de módulos que tengan dependencias entre sí.
- Distribuir mejor las tareas y pruebas a lo largo del sprint para evitar concentrar el trabajo durante los últimos días.
- Continuar ampliando las pruebas automatizadas y validar las funcionalidades conforme se implementan, en lugar de dejar la mayor parte de las pruebas para la integración final.

Conclusiones

1. Se logró integrar correctamente el flujo de workouts entre varios usuarios subiendo evidencias fotográficas, publicaciones y actualización del progreso del usuario.
2. Se integraron los perfiles e interacción entre usuarios (followers) pero debemos modificar la integración con OpenAI Moderation para poder aplicar los filtros de visibilidad entre usuarios para las fotos de progreso y los posts
3. Se realizó un plan de pruebas para el proyecto, de igual manera se incorporaron pruebas para probar las funcionalidades nuevas durante el sprint

Informe de Gestión de Tiempo — LOGT

Nombre: Alejandra Sierra

Carné: 24405

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
08/08	2:00	4:00	1h	1h	Sprint 6	Tareas del bloque 1
14/08	23:00	24:00	- 15min	45min	Sprint 6	Plan de pruebas master
18/08	09:00	11:00	-	2h	Sprint 6	Tareas bloque 4 y correcciones finales

Nombre: Martin Villatoro

Carné: 24033

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
14/07	21:00	23:00	0	2 h	Sprint 6	Implementación del módulo followers en el backend.
06/08	20:00	23:00	0	3 h	Sprint 6	Pruebas, validaciones y ajustes del módulo followers.
08/08	21:00	22:30	0	1.5 h	Sprint 6	Reajuste y corrección del presupuesto del proyecto para incluir la presentación del Sprint 6.

Nombre: Esteban de la Peña

Carné: 24171

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
17/08	20:00	22:00	0	2 h	Sprint 5	Auditoría e integración de Followers, Perfil Social y Feed.
18/08	20:00	23:00	30	2 h	Sprint 5	Corrección del flujo Workout → métricas → evidencia → progreso y ajustes de privacidad.
18/08	20:00	22:00	0	2 h	Sprint 5	Pruebas de frontend/backend, correcciones finales y validación de la integración general.

Nombre: Camila Sandoval

Carné: 24358

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
17/08	18:00	20:30	media hora	2 h	Sprint 6	Modificar pantalla de invitaciones
16/08	15:00	17:00	0	2 h	Sprint 6	Modificar pantalla de perfil de usuario
16/08	20:00	22:00	0	2 h	Sprint 6	Cambio de layout de pantalla de progreso de challenge

Nombre: Alejandro Pérez

Carné: 24136

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios

16/08	20:30	17/08 00:28	30 min	3 h 28 min	Sprint 6	Desarrollo e implementación del módulo Posts y Feed Backend. Implementación del Feed público, publicaciones por usuario, paginación mediante cursor, optimización de consultas y migraciones correspondientes.
17/08	00:28	00:58	0	30 min	Sprint 6	Desarrollo y ampliación de pruebas automatizadas para Posts y Feed. Validación de visibilidad, moderación, publicaciones por usuario, paginación y manejo de cursores. Ejecución de la suite completa del backend.
17/08	00:58	01:28	0	30 min	Sprint 6	Elaboración del Plan Maestro de Pruebas y guía de validación del módulo Posts/Feed. Documentación de casos de prueba, resultados obtenidos y preparación del módulo para integración.

Nombre: Emily Góngora
Carné: 24308

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta de tiempo	Fase	Comentarios
16/8	6:00	10:00	15 min	3 hrs y 45 min	Sprint 6	sección de rachas de amigos y mejora las tarjetas de posts en el feed
16/8	12:00	1:00	0 min	1 hr	Sprint 6	Cambios a la página de Feed